AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · CONTINU ET ALTERNATIF

Une tension **continue** garde toujours le même signe (pile, batterie). Une tension **alternative** change de signe (prise du secteur).

1 La tension d'une batterie de voiture est-elle continue ou alternative ? Et celle d'une prise de l'atelier ? APP

Batterie : continue. Prise : alternative.

RAPPEL 2 · LIRE UN OSCILLOGRAMME

Valeur d'une tension = nombre de divisions verticales × sensibilité verticale (en V/div).

Durée = nombre de divisions horizontales × balayage (en ms/div).

2 Le maximum d'une tension est à 3 divisions au-dessus du zéro, avec une sensibilité de 5 V/div. Calcule la tension maximale. RÉA

3 × 5 = 15 V.

RAPPEL 3 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

$f = \dfrac{1}{T}$ avec T en s et f en Hz.

3 Une période dure 4 divisions avec un balayage de 5 ms/div. Calcule T puis f. RÉA

T = 20 ms = 0,02 s ; f = 50 Hz.

RAPPEL 4 · SENS DU COURANT

À l'extérieur d'un générateur, le courant électrique circule de la borne + vers la borne –.

4 Sur un schéma, un générateur a sa borne + en haut. Dans quel sens le courant circule-t-il dans le fil qui part du haut ? ANA

Il part de la borne +, donc il s'éloigne du générateur par le fil du haut.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Cite un appareil qui fournit une tension continue. APP
   Une pile, une batterie.

2. Quelle est la fréquence du secteur en France ? APP
   50 Hz.

3. Quelle est la valeur efficace de la tension du secteur ? APP
   230 V.

4. Avec quel appareil observe-t-on la forme d'une tension ? APP
   Un oscilloscope (ou une interface ExAO).

5. 2 divisions × 10 V/div = ? RÉA
   20 V.

6. Calcule f pour $T = 10$ ms. RÉA
   100 Hz.

7. Quel est le symbole normalisé d'une résistance ? APP
   Un rectangle.

8. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP
   En dérivation.

9. Une tension alternative peut-elle charger directement une batterie ? Pourquoi ? ANA
   Non : elle change de sens, elle chargerait puis déchargerait la batterie.

10. Quel appareil de l'atelier transforme 230 V en une tension plus faible ? APP
    Un transformateur.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

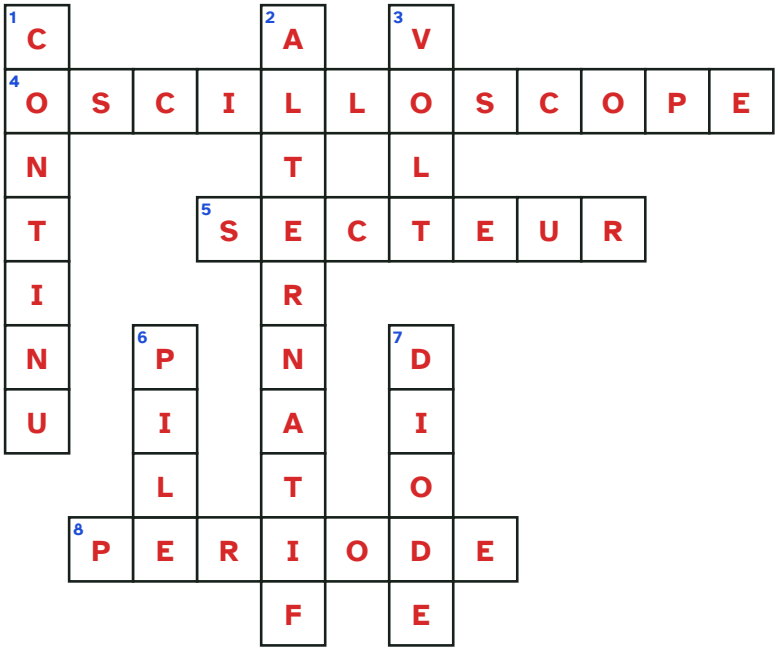
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les courants

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Il affiche une tension en fonction du temps. **OSCILLOSCOPE**

5. Il fournit une tension alternative de 230 V. **SECTEUR**

8. Durée d'un motif. **PERIODE**

Verticalement

1. Courant qui circule toujours dans le même sens. **CONTINU**

2. Courant qui change de sens régulièrement. **ALTERNATIF**

3. Unité de tension. **VOLT**

6. Générateur de tension continue. **PILE**

7. Elle ne laisse passer le courant que dans un sens. **DIODE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · composants et appareils

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

U	S	T	E	N	S	I	O	N	B	G	N	J
U	L	E	D	I	E	B	K	K	L	E	M	M
O	R	M	V	U	S	D	U	R	I	N	V	H
J	N	I	R	J	S	K	A	N	T	C	O	K
A	A	M	U	T	V	S	E	N	S	A	N	E
B	V	N	V	K	O	L	L	U	C	T	D	I
P	A	B	O	R	N	E	T	B	H	H	U	A
L	I	V	O	D	J	T	U	K	A	O	L	F
L	F	K	L	U	E	I	J	M	R	D	E	D
B	A	T	T	E	R	I	E	A	G	E	U	T
E	J	R	H	V	I	H	K	F	E	N	R	V
D	D	U	K	K	H	O	F	C	U	K	V	G
T	O	I	H	D	B	R	G	K	R	T	F	I

☐ **CHARGEUR** : il recharge une batterie

☐ **ANODE** : borne d'entrée de la diode

☐ **LED** : diode qui éclaire

☐ **SENS** : le courant en a un

☐ **TENSION** : en volts

☐ **BATTERIE** : elle stocke de l'énergie

☐ **CATHODE** : borne marquée d'un anneau

☐ **ONDULEUR** : continu vers alternatif

☐ **BORNE** : point de branchement

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Le signal monte de 3 divisions avec une sensibilité de 5 V/div. Calcule la tension.

15 V

2. Une période occupe 4 divisions avec un balayage de 5 ms/div. Calcule T.

20 ms

3. Une tension a une période de 20 ms. Calcule sa fréquence.

50 Hz

4. Une tension a une période de 10 ms. Calcule sa fréquence.

100 Hz

5. Une tension a une fréquence de 100 Hz. Calcule sa période.

10 ms

6. Une pile fournit-elle une tension continue ou alternative ?

continue

7. Le secteur fournit-il une tension continue ou alternative ?

alternative

8. Le signal monte de 2,5 divisions avec une sensibilité de 2 V/div. Calcule la tension.

5 V

9. Convertis une durée de 0,02 s en millisecondes.

20 ms

10. Dans quel sens circule le courant à l'extérieur du générateur ?

de la borne + vers la borne –

11. Quelle est l'unité de la fréquence ?

le hertz (Hz)

12. Quelle est la valeur efficace de la tension du secteur ?

230 V

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Dans combien de sens une diode laisse-t-elle passer le courant ?

dans un seul sens

2 Dans le sens passant, le courant va-t-il de l'anode vers la cathode ou l'inverse ?

de l'anode vers la cathode

3 De quel côté se trouve la barre du symbole de la diode ?

du côté de la cathode

4 Une diode est branchée en sens bloqué avec une lampe. La lampe s'allume-t-elle ?

non, elle reste éteinte

5 Quel redressement réalise une diode seule ?

un redressement simple alternance

6 Combien de diodes compte un pont de diodes ?

4

7 Quel redressement réalise un pont de diodes ?

un redressement double alternance

8 Après une diode, la tension prend-elle encore des valeurs négatives ?

non

9 L'entrée d'un pont est à 50 Hz. Quelle est la fréquence de la tension redressée ?

100 Hz

10 Que signifie « redresser » une tension ?

la rendre de signe constant

11 Quel autre nom donne-t-on au pont de diodes ?

le pont de Graetz

12 Le pont de diodes utilise-t-il les deux alternances de la tension ?

oui

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quel composant filtre une tension redressée ?

le condensateur

2. On augmente la capacité du condensateur. L'ondulation devient-elle plus petite ou plus grande ?

plus petite

3. La tension filtrée varie entre 13 V et 15 V. Calcule l'ondulation.

2 V

4. Quelle est l'unité de la capacité d'un condensateur ?

le farad (F)

5. Convertis une capacité de 1 000 µF en farads.

0,001 F

6. Après filtrage, la tension est-elle presque continue ?

oui

7. Dans une alimentation, redresse-t-on avant ou après le filtrage ?

on redresse avant de filtrer

8. Quel appareil abaisse la tension du secteur dans une alimentation ?

le transformateur

9. L'ondulation est nulle. Comment est la tension ?

parfaitement continue

10. Exprime 2 V par rapport à 15 V en pourcentage, arrondi à l'unité.

13 %

11. Exprime 0,5 V par rapport à 12 V en pourcentage, arrondi au dixième.

4,2 %

12. Est-ce le filtrage ou le redressement qui supprime les alternances négatives ?

le redressement

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Quel appareil transforme une tension continue en tension alternative ?

un onduleur

2. Comment appelle-t-on la conversion d'une tension alternative en tension continue ?

le redressement

3. Un panneau solaire produit-il un courant continu ou alternatif ?

continu

4. Quel appareil faut-il pour injecter l'électricité d'un panneau solaire sur le réseau ?

un onduleur

5. Quel composant trouve-t-on dans un chargeur de batterie pour redresser la tension ?

un redresseur (pont de diodes)

6. Un poste à souder « inverter » redresse-t-il d'abord la tension du secteur ?

oui

7. Dans une alimentation, quel bloc suit le transformateur et le redresseur ?

le filtre

8. Une batterie de visseuse se charge-t-elle en courant continu ou alternatif ?

en courant continu

9. Que fait l'onduleur d'une alimentation de secours ?

il recrée une tension alternative de 230 V

10. Que signifie le symbole ~ sur une plaque signalétique ?

alternatif

11. Que signifie le symbole ⎓ sur une plaque signalétique ?

continu

12. Quelle fréquence doit produire un onduleur relié au réseau français ?

50 Hz

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Un chargeur indique « entrée 230 V ~ 50 Hz ». La tension d'entrée est-elle alternative ?

oui

2. Le même chargeur indique « sortie 5 V ⎓ 2 A ». Calcule la puissance de sortie.

10 W

3. Pourquoi un chargeur de téléphone chauffe-t-il un peu ?

une partie de l'énergie est perdue en chaleur

4. Une batterie de 12 V a une capacité de 60 Ah. Calcule l'énergie stockée.

720 Wh

5. Une diode est passante. La tension à ses bornes est-elle d'environ 0,7 V ou de 7 V ?

environ 0,7 V

6. Comment repère-t-on la cathode sur une vraie diode ?

par l'anneau peint sur le boîtier

7. Une DEL est-elle une diode ?

oui, une diode électroluminescente

8. Pourquoi place-t-on une résistance en série avec une DEL ?

pour limiter l'intensité

9. Calcule 5 × 2.

10

10. Calcule 12 × 60.

720

11. Convertis une énergie de 720 Wh en kilowattheures.

0,72 kWh

12. Convertis une capacité de 470 µF en farads.

0,000 47 F

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Cite les trois étapes pour obtenir une tension continue à partir du secteur.

abaisser, redresser, filtrer

2 Avec une diode seule et une entrée à 50 Hz, quelle est la fréquence de la tension redressée ?

50 Hz

3 Une tension redressée et filtrée varie entre 11,5 V et 12 V. Calcule l'ondulation.

0,5 V

4 On remplace le condensateur par un autre de plus grande capacité. Que devient l'ondulation ?

elle diminue

5 Une diode est montée à l'envers dans un circuit. Le courant passe-t-il ?

non

6 Pourquoi les panneaux solaires du lycée sont-ils reliés à un onduleur ?

pour fournir du 230 V alternatif

7 Un panneau produit 300 W pendant 5 h. Calcule l'énergie produite.

1,5 kWh

8 Quel appareil permet de visualiser la forme de la tension redressée ?

l'oscilloscope

9 Calcule 12 – 11,5.

0,5

10 Calcule 300 × 5.

1 500

11 Convertis 1 500 Wh en kilowattheures.

1,5 kWh

12 Calcule 1 ÷ 0,01.

100

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Le rôle de la diode

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A : pile, diode, lampe. Partie B : GBF à 50 Hz, diode, résistance et oscilloscope.	diode 1N4007 (Gotronic) (0,08 € pièce), résistance 1 kΩ, pile 4,5 V, lampe 6 V, GBF et oscilloscope du laboratoire.	≈ 2 €
B	Sans oscilloscope : deux LED tête-bêche alimentées par le GBF réglé à 1 Hz. Avec une diode en série, une seule LED s'allume.	LED 5 mm rouges et vertes, résistances 470 Ω, diodes 1N4007, plaque d'essai et fils.	≈ 5 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. GBF : sinusoïdal, 50 Hz, amplitude 5 V. Oscilloscope : 5 ms/div, 2 V/div, couplage DC.

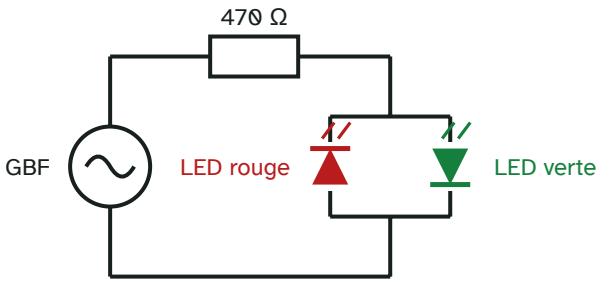
PENDANT LA SÉANCE

1. Faire d'abord observer la tension du GBF seule, puis la tension aux bornes de la résistance avec la diode.

CE QUI PEUT RATER

Couplage AC sur l'oscilloscope : la courbe redressée paraît descendre sous zéro. Rester en DC.

Mise en œuvre · TP 1 version B (deux LED)



Le montage sur la plaque d'essai.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Sur une plaque d'essai, placer la résistance de 470 Ω en série avec les deux LED montées tête-bêche : la patte longue de l'une face à la patte courte de l'autre.

AVANT LA SÉANCE

1. Régler le GBF : sinusoïdal, 1 Hz, amplitude 5 V. Vérifier que les deux LED clignotent chacune à leur tour.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Ajouter la diode 1N4007 en série avec la résistance : une seule LED doit encore s'allumer. Retourner la diode : c'est l'autre.

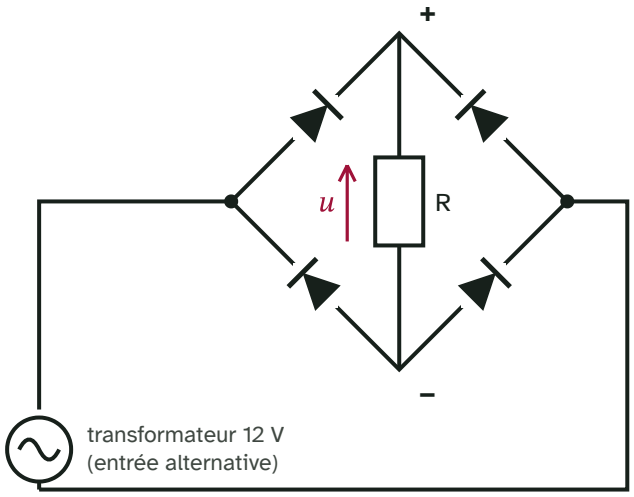
CE QUI PEUT RATER

Si aucune LED ne s'allume, l'amplitude est trop faible (il faut plus de 2 V).

TP 2 · Filtrer le courant redressé

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Transformateur 12 V alternatif, pont de diodes, résistance 1 kΩ, condensateurs 100 µF et 1 000 µF, oscilloscope.	pont de diodes PB80D 1 A (Gotronic) (0,70 €), condensateur 100 µF / 25 V (0,20 €) et condensateur 1 000 µF / 25 V (Gotronic) (0,45 €), plaque d'essai et fils.	≈ 5 €

Mise en œuvre · TP 2



Le pont de diodes et la résistance.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Planter le pont sur la plaque d'essai. Les deux bornes ~ vont au transformateur ; + et – vont à la résistance de 1 kΩ.
2. Brancher le condensateur en parallèle sur la résistance : patte longue (+) côté +, bande blanche (–) côté –.

CE QUI PEUT RATER

Un condensateur branché à l'envers chauffe et peut gonfler : vérifier chaque montage avant de brancher.

SÉCURITÉ

Toujours en très basse tension (12 V au maximum). Les élèves ne touchent jamais au primaire 230 V du transformateur.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.

ACTIVITÉ 1

L'étiquette du chargeur

45 min

Objectif : distinguer une tension alternative d'une tension continue sur un appareil.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

La batterie de la visseuse de l'atelier est à plat. Pourquoi ne peut-on pas la brancher directement sur la prise de courant ? À quoi sert le chargeur ?

CHARGEUR VISSEUSE 18 V

INPUT : 230 V ~ 50 Hz 0,5 A

OUTPUT : 21 V ⎓ 2,4 A

Étiquette collée sous le chargeur.

Document : le symbole ~ désigne une tension **alternative** (elle change de signe régulièrement). Le symbole ⎓ désigne une tension **continue** (elle garde toujours le même signe). INPUT signifie « entrée » et OUTPUT « sortie ».

1. Quelle est la tension à l'entrée du chargeur ? Est-elle alternative ou continue ? APP

   230 V, alternative.

2. Quelle est la tension à la sortie du chargeur ? Est-elle alternative ou continue ? APP

   21 V, continue.

3. Cite les deux transformations que réalise le chargeur. ANA

   Il abaisse la tension (230 V → 21 V) et il la rend continue.

4. Une batterie se charge en continu. Explique pourquoi on ne peut pas la brancher directement sur la prise. ANA

   La prise fournit une tension alternative de 230 V : elle est trop grande et elle change de sens.

5. Classe ces appareils en deux colonnes, « fonctionne en alternatif » et « fonctionne en continu » : poste à souder à l'arc, batterie de voiture, radiateur, pile, smartphone, meuleuse filaire. ANA

   Alternatif : radiateur, meuleuse filaire, poste à souder (alimentation). Continu : batterie de voiture, pile, smartphone.

6. Retour à la situation : rédige une phrase qui explique le rôle du chargeur. COM

   Le chargeur transforme la tension alternative de 230 V du secteur en une tension continue de 21 V adaptée à la batterie.

TP 1A

Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chargeur de batterie de la visseuse de l'atelier se branche sur le secteur (alternatif) mais charge une batterie (continu). À l'intérieur, on trouve de petits composants noirs marqués d'un anneau blanc : des **diodes**.

MATÉRIEL

- une pile de 4,5 V et une petite lampe
- un GBF, une résistance de 1 kΩ
- une diode (1N4007)
- un oscilloscope

SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (moins de 12 V). On ne démonte jamais un chargeur branché.

Partie A · Avec une pile

1. Réalise un circuit en série : pile, diode, lampe. L'anneau de la diode est du côté de la borne – de la pile.
2. Observe la lampe.
3. Retourne la diode et observe à nouveau.

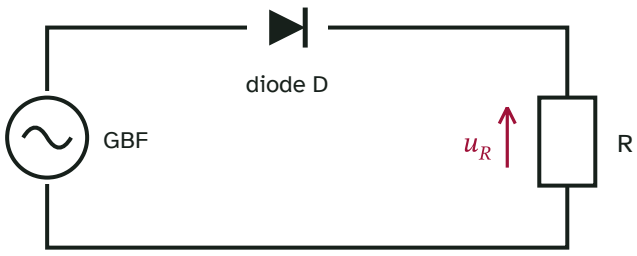
1 Dans quel cas la lampe brille-t-elle ? ANA

Quand l'anneau (cathode) est du côté de la borne – : le courant entre par l'anode.

2 Dans combien de sens la diode laisse-t-elle passer le courant ? Réponds par une phrase. COM

La diode laisse passer le courant dans un seul sens.

Partie B · Avec une tension alternative



L'oscilloscope mesure la tension u_R aux bornes de la résistance.

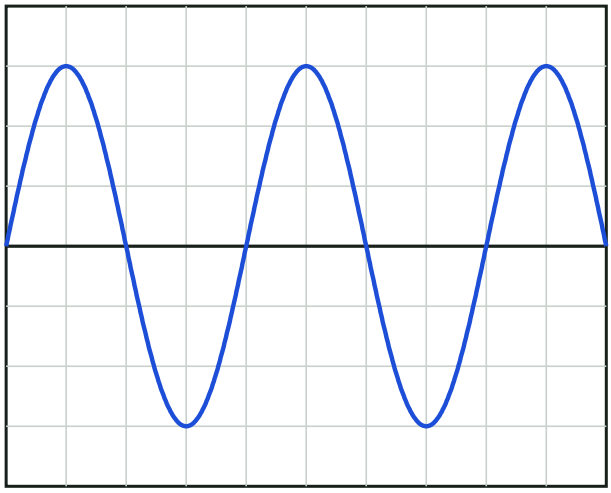
1. Règle le GBF sur une tension sinusoïdale de 50 Hz. Observe d'abord la tension du GBF, sans diode.
2. Réalise le montage : GBF, diode, résistance. Observe la tension u_R aux bornes de la résistance.

TP 1A

Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

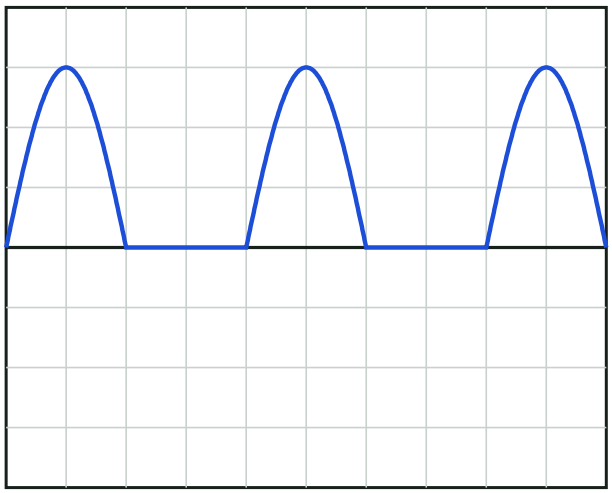


5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension délivrée par le GBF.

3 Mesure la tension maximale et la période de la tension du GBF. RÉA

3 div × 5 V = 15 V ; 4 div × 5 ms = 20 ms.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension u_R aux bornes de la résistance, avec la diode.

4 Que sont devenues les alternances négatives ? ANA

Elles ont disparu : la tension u_R est nulle pendant ces alternances.

5 La tension u_R change-t-elle encore de signe ? Le courant dans la résistance change-t-il de sens ? ANA

Non : elle est toujours positive ou nulle, le courant circule toujours dans le même sens.

6 Explique pourquoi on parle de redressement « simple alternance ». COM

Une seule alternance sur deux (la positive) passe à travers la diode.

TP 1A

Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

7 Retour à la situation : la tension obtenue est-elle déjà assez « continue » pour charger une batterie ? Justifie. VAL

Pas vraiment : elle a toujours le même signe mais varie beaucoup et s'annule une demi-période sur deux.

TP 1B

Le rôle de la diode · avec deux LED

45 min

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant, sans oscilloscope.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chargeur de batterie de la visseuse se branche sur le secteur (alternatif) mais charge une batterie (continu). À l'intérieur, on trouve des **diodes**. Que font-elles ?

MATÉRIEL

- une pile de 4,5 V et une petite lampe
- une LED rouge, une LED verte, une résistance de 470 Ω
- une diode (1N4007)
- un GBF réglé sur une tension sinusoïdale de 1 Hz et 5 V

SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (moins de 12 V). Une LED se branche toujours avec sa résistance de protection.

Partie A · Avec une pile

1. Réalise un circuit en série : pile, diode, lampe. L'anneau de la diode est du côté de la borne – de la pile.
2. Observe la lampe.
3. Retourne la diode et observe à nouveau.

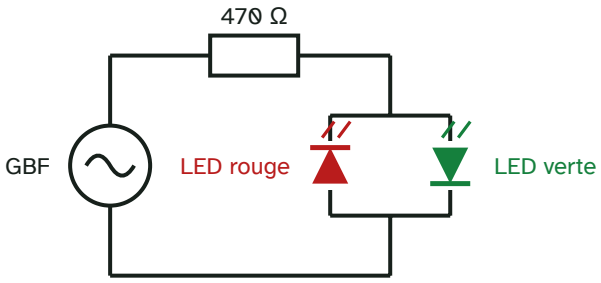
1 Dans quel cas la lampe brille-t-elle ? ANA

Quand l'anneau (cathode) est du côté de la borne – : le courant entre par l'anode.

2 Dans combien de sens la diode laisse-t-elle passer le courant ? COM

Dans un seul sens.

Partie B · Avec une tension alternative très lente



Montage : GBF, résistance et deux LED tête-bêche.

1. Réalise le montage. Une LED est une diode qui éclaire : elle ne laisse passer le courant que dans un sens.
2. Observe les deux LED pendant 10 secondes.

TP 1B

Le rôle de la diode · avec deux LED

45 min

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant, sans oscilloscope.

Montage	LED rouge	LED verte
deux LED tête-bêche	**s'allume une fois par seconde**	**s'allume une fois par seconde, quand la rouge est éteinte**
avec une diode en plus, en série	**s'allume une fois par seconde**	**reste éteinte**

EXEMPLE DE MESURES

Sans diode, les deux LED s'allument chacune à leur tour. Avec la diode en série, seule la LED rouge s'allume ; la verte reste éteinte.

3 Les deux LED s'allument-elles en même temps ? Que peut-on dire du sens du courant ? ANA

Non, chacune à son tour : le courant change de sens toutes les demi-secondes.

4 Pourquoi dit-on que la tension du GBF est alternative ? ANA

Parce que le courant change de sens régulièrement.

1 Ajoute une diode 1N4007 en série avec la résistance. Observe de nouveau.

5 Complète la dernière ligne du tableau. Quelle LED reste éteinte ? Pourquoi ? ANA

La verte : la diode bloque le courant dans le sens qui l'allumait.

6 Le courant circule-t-il encore dans les deux sens ? Comment appelle-t-on cette transformation ? COM

Non, dans un seul sens : c'est un redressement (simple alternance).

7 Retour à la situation : le courant obtenu est-il déjà adapté pour charger une batterie ? Justifie. VAL

Pas encore : il circule dans un seul sens mais il est nul la moitié du temps.

COURS 1

La diode et le redressement

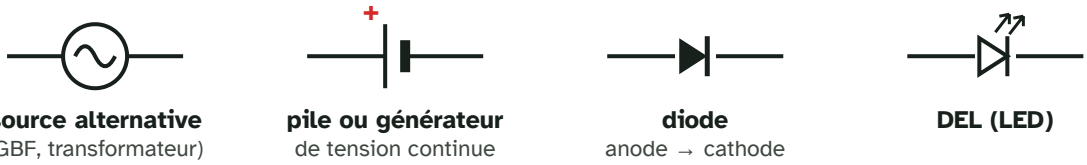
Objectif : expliquer le rôle d'une diode et d'un pont de diodes et reconnaître une tension redressée.

30 min

Les symboles normalisés

À RETENIR · SYMBOLES UTILISÉS DANS CETTE SÉQUENCE

Le courant traverse la diode de l'**anode** vers la **cathode**, repérée par l'anneau. Le triangle du symbole montre le sens passant.



source alternative (GBF, transformateur) — **pile ou générateur** de tension continue — **diode** anode → cathode — **DEL (LED)**



résistance — **condensateur** — **lampe** — **voltmètre** (en dérivation)

Dans un schéma, chaque dipôle est représenté par son symbole normalisé, placé sur le fil.

I. La diode

À RETENIR · LA DIODE

Une diode laisse passer le courant dans **un seul sens** : de l'**anode** vers la **cathode** (repérée par la barre du symbole ou l'anneau).



Dans ce sens, la diode est **passante** ; dans l'autre sens, elle est **bloquée**.

EXEMPLE

Une pile, une diode et une lampe sont branchées en série. La cathode de la diode est reliée à la borne + de la pile.

1. Le courant sort par la borne + : entre-t-il dans la diode par l'anode ou par la cathode ? ANA

   Par la cathode.

2. La lampe brille-t-elle ? Justifie. VAL

   Non : la diode est bloquée.

APPLICATION 1

On retourne la diode de l'exemple : son anode est maintenant reliée à la borne + de la pile.

1. La diode est-elle passante ou bloquée ? La lampe brille-t-elle ? ANA

   Passante : la lampe brille.

COURS 1

La diode et le redressement

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et d'un pont de diodes et reconnaître une tension redressée.

30 min

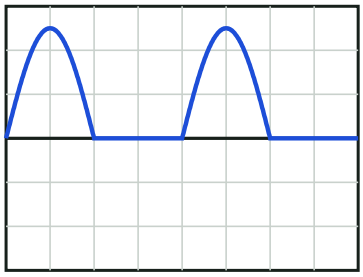
II. Le redressement

À RETENIR · REDRESSER UNE TENSION ALTERNATIVE

Redresser, c'est transformer une tension alternative en une tension qui garde **toujours le même signe**.

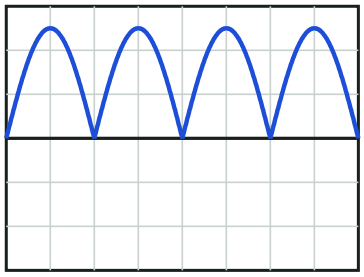
Une diode réalise un redressement **simple alternance** : seules les alternances positives passent.

Un **pont de diodes** (4 diodes, pont de Graetz) réalise un redressement **double alternance** : les alternances négatives sont **retournées**. La fréquence de la tension redressée est **doublée** (100 Hz pour le secteur).



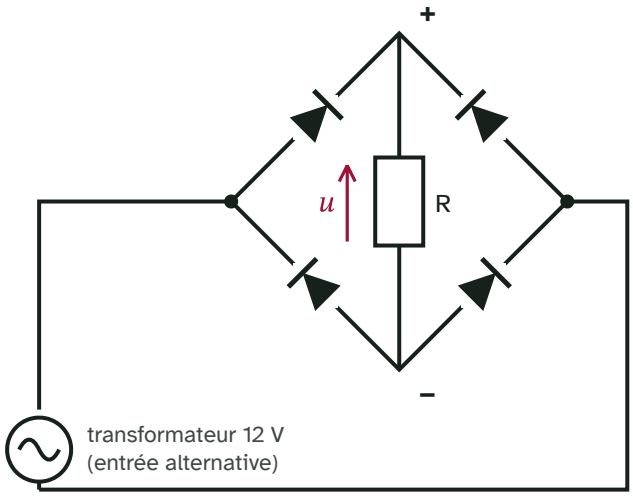
zéro : trait épais

Simple alternance (une diode).



zéro : trait épais

Double alternance (pont de diodes).



Pont de diodes alimentant une résistance R.

EXEMPLE

La tension sinusoïdale de 50 Hz d'un transformateur est redressée par un pont de diodes.

1. Le redressement est-il simple ou double alternance ? APP

   Double alternance.

2. Quelle est la fréquence de la tension redressée ? Quelle est sa période ? RÉA

   100 Hz ; T = 1 ÷ 100 = 0,01 s = 10 ms.

COURS 1

La diode et le redressement

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et d'un pont de diodes et reconnaître une tension redressée.

30 min

APPLICATION 2

On redresse la même tension de 50 Hz avec une seule diode.

1. Quelle est la période de la tension obtenue ? RÉA

   20 ms (la fréquence reste 50 Hz).

2. Pendant quelle fraction du temps la tension est-elle nulle ? ANA

   La moitié du temps (pendant les alternances négatives).

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Une diode laisse passer le courant dans les deux sens. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : dans un seul sens.

2 « Le symbole ⎓ désigne une tension continue. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

3 « Un pont de diodes contient deux diodes. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il en contient quatre.

2 Alternatif ou continu ?

Indication	Alternatif ou continu ?
12 V ⎓	**continu**
230 V ~ 50 Hz	**alternatif**
pile 1,5 V	**continu**
400 V ~ (atelier triphasé)	**alternatif**

1 Complète le tableau. APP

Voir le tableau.

3 Passante ou bloquée ?

Dans chaque circuit, une pile, une diode et une lampe sont en série.

Circuit	La diode est reliée à la borne + par…	Diode	Lampe
A	son anode	**passante**	**allumée**
B	sa cathode	**bloquée**	**éteinte**
C	son anode, mais la pile est retournée	**bloquée**	**éteinte**

1 Complète le tableau. ANA

Voir le tableau.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

4 La LED témoin

Une LED témoin s'allume quand une machine est sous tension. Elle est alimentée en 12 V continu avec une résistance.

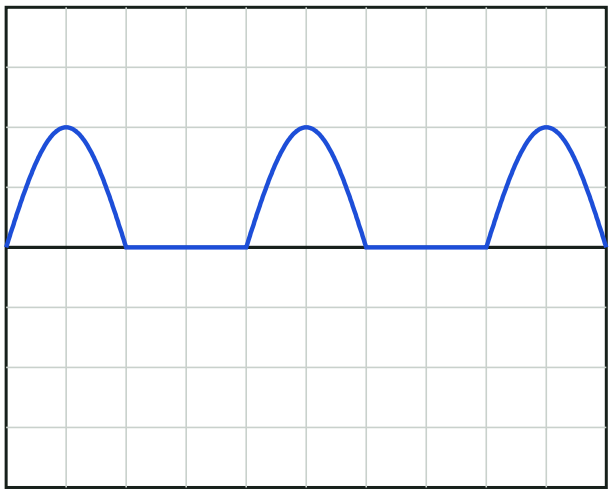
1 Une LED est une diode. Que se passe-t-il si on la branche à l'envers ? ANA

Elle est bloquée : elle ne s'allume pas.

2 Comment repère-t-on la cathode d'une diode ? APP

Par l'anneau sur le boîtier (la barre du symbole).

5 Lire un oscillogramme redressé



10 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1 Quel type de redressement observe-t-on ? Justifie. ANA

Simple alternance : une alternance sur deux est supprimée.

2 Détermine la tension maximale. RÉA

2 div × 10 V = 20 V.

3 Détermine la période et la fréquence. RÉA

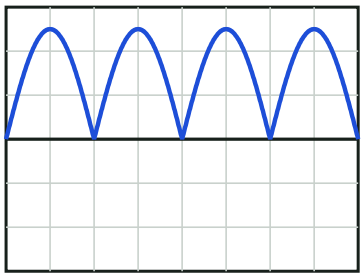
4 div × 5 ms = 20 ms ; 50 Hz.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

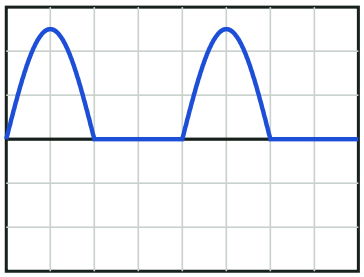
Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

6 Simple ou double alternance ?



5 ms/div · zéro : trait épais

Oscillogramme 1



5 ms/div · zéro : trait épais

Oscillogramme 2

1 Quel oscillogramme a été obtenu avec un pont de diodes ? Justifie. ANA

Le 1 : les deux alternances sont positives (double alternance).

2 Quelle est la fréquence de la tension de l'oscillogramme 1 ? RÉA

Période 2 div × 5 ms = 10 ms : 100 Hz.

7 Le pont de diodes

1 Combien de diodes contient un pont de diodes ? APP

4.

2 Le secteur a une fréquence de 50 Hz. Quelle est la fréquence de la tension après un pont de diodes ? RÉA

100 Hz.

3 Pourquoi le pont est-il plus efficace qu'une seule diode pour charger une batterie ? ANA

Il utilise les deux alternances : le courant circule tout le temps, pas seulement la moitié du temps.

8 Période et fréquence après redressement

Le secteur a une fréquence de 50 Hz.

Montage	Fréquence	Période
sans redressement	**50 Hz**	**20 ms**
une diode	**50 Hz**	**20 ms**
pont de diodes	**100 Hz**	**10 ms**

1 Complète le tableau. RÉA

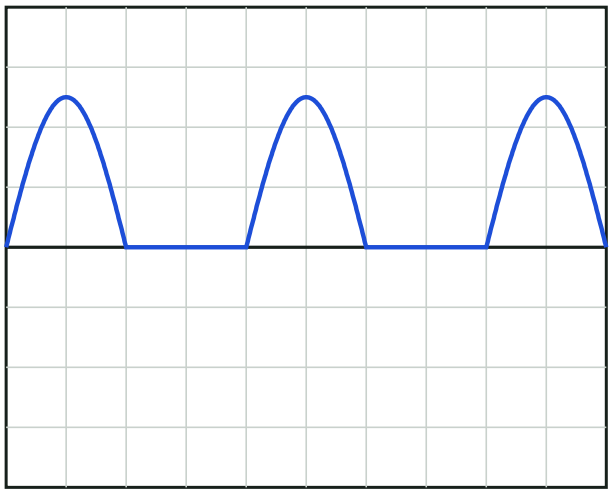
Voir le tableau.

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

9 Problème · Le chargeur en panne

Un chargeur de batterie a quatre diodes en pont. L'une d'elles est grillée et ne laisse plus passer le courant. On observe alors la tension de sortie à l'oscilloscope.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1 Quel type de redressement observe-t-on ? ANA

Simple alternance.

2 Pourquoi une diode grillée change-t-elle le redressement ? ANA

Une des deux alternances ne passe plus : le pont ne retourne plus l'alternance négative.

3 Quelle est la fréquence de la tension observée ? Celle attendue avec un pont qui fonctionne ? RÉA

50 Hz (période 20 ms) ; on attendait 100 Hz.

4 Rédige le diagnostic pour le technicien. COM

Le redressement est simple alternance au lieu de double alternance : une diode du pont est défectueuse, il faut la remplacer.

TP 2

Filtrer le courant redressé

Objectif : réaliser un redressement double alternance puis lisser la tension avec un condensateur.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'électronique de commande d'une plieuse a besoin d'une tension continue de 24 V, la plus régulière possible. Comment l'obtenir à partir d'une tension alternative ?

MATÉRIEL

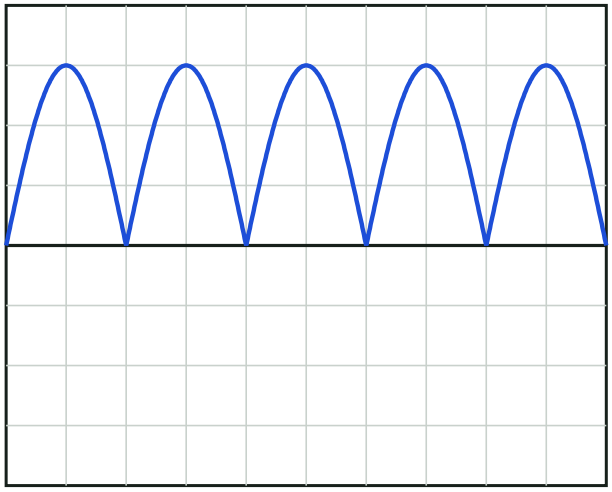
- un transformateur 230 V / 12 V
- des condensateurs de 100 µF et de 1 000 µF
- un pont de diodes, une résistance de 1 kΩ
- un oscilloscope

SÉCURITÉ

Les condensateurs chimiques ont un sens : la borne – (bande sur le boîtier) va vers le – du pont. Ne jamais les brancher à l'envers.

Partie A · Le pont de diodes

1. Branche le pont de diodes entre la source alternative et la résistance.
2. Observe la tension aux bornes de la résistance.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension aux bornes de la résistance, avec le pont de diodes.

1 Compare avec la simple alternance du TP 1 : qu'est devenue l'alternance négative ? ANA

Elle a été retournée : elle est devenue positive.

2 Mesure la période de la tension redressée. Calcule sa fréquence. RÉA

2 div × 5 ms = 10 ms ; f = 100 Hz.

Partie B · Le filtrage

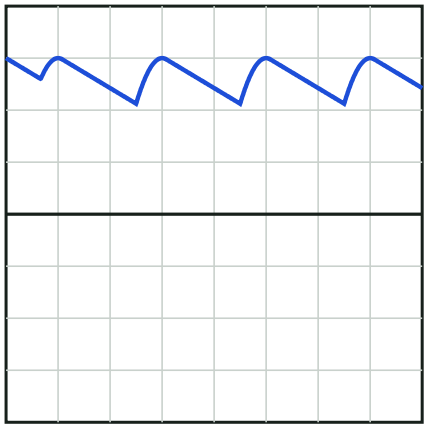
1. Branche le condensateur de 100 µF en parallèle sur la résistance. Observe.
2. Remplace-le par le condensateur de 1 000 µF. Observe.

TP 2

Filtrer le courant redressé

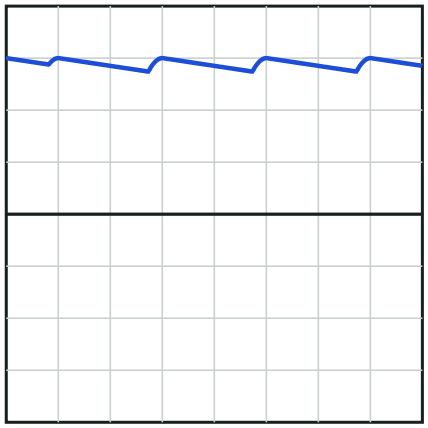
Objectif : réaliser un redressement double alternance puis lisser la tension avec un condensateur.

45 min



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Avec 100 µF.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Avec 1 000 µF.

	U_{max} (V)	U_{min} (V)	Ondulation $U_{max} - U_{min}$ (V)
100 µF	**15**	**9**	**6**
1 000 µF	**15**	**13,5**	**1,5**

3 Mesure U_{max} et U_{min} sur chaque oscillogramme (5 V/div) et complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

4 Avec quel condensateur la tension est-elle la plus proche d'une tension continue ? ANA

Avec 1 000 µF : l'ondulation est la plus petite.

5 Conclusion : quel est le rôle du condensateur ? Comment évolue l'ondulation quand la capacité augmente ? COM

Le condensateur lisse (filtre) la tension redressée ; plus sa capacité est grande, plus l'ondulation est faible.

6 Retour à la situation : cite dans l'ordre les étapes pour obtenir du 24 V continu à partir du secteur. VAL

Abaisser la tension (transformateur), redresser (pont de diodes), filtrer (condensateur).

ACTIVITÉ 2

Les panneaux solaires du lycée

45 min

Objectif : comprendre le rôle d'un onduleur.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Des panneaux solaires sont installés sur le toit de l'atelier. L'énergie produite doit alimenter les machines, qui fonctionnent en 230 V alternatif.



Installation solaire simplifiée.

Document : un panneau solaire produit une tension **continue**. L'onduleur transforme cette tension en une tension **alternative** de 230 V et 50 Hz, identique à celle du réseau. Sur une journée ensoleillée d'octobre, l'installation produit 60 kWh.

1 Les panneaux produisent-ils une tension alternative ou continue ? APP

Continue.

2 Quelle conversion réalise l'onduleur ? APP

Il transforme le continu en alternatif.

3 Pourquoi la fréquence à la sortie de l'onduleur doit-elle être exactement 50 Hz ? ANA

Pour être identique au réseau et faire fonctionner les machines prévues pour 50 Hz.

4 Compare l'onduleur avec le chargeur de l'activité 1 : réalisent-ils la même conversion ? ANA

Non : le chargeur transforme l'alternatif en continu, l'onduleur le continu en alternatif.

5 Le kWh coûte 0,25 €. Calcule l'économie réalisée par une journée ensoleillée. RÉA

60 × 0,25 = 15 €.

6 Retour à la situation : rédige deux phrases pour expliquer à un visiteur à quoi sert l'onduleur. COM

Les panneaux produisent du courant continu. L'onduleur le transforme en courant alternatif 230 V, 50 Hz, utilisable par les machines de l'atelier.

COURS 2

Filtrage et conversion

Objectif : décrire la chaîne qui transforme un courant alternatif en courant continu, et inversement.

30 min

I. Le filtrage

À RETENIR · FILTRER UNE TENSION REDRESSÉE

Un **condensateur** branché en parallèle après le redresseur **lisse** la tension : elle devient presque continue.

Il reste une petite variation, l'**ondulation** : $\Delta U = U_{max} - U_{min}$.

Plus la capacité du condensateur (en farads F, souvent en µF) est **grande**, plus l'ondulation est **faible**.

EXEMPLE

Après filtrage, une tension varie entre U_{min} = 22,8 V et U_{max} = 24 V.

1. Calcule l'ondulation. RÉA

   ΔU = 24 – 22,8 = 1,2 V.

2. Exprime l'ondulation en pourcentage de U_{max}. RÉA

   1,2 ÷ 24 × 100 = 5 %.

APPLICATION 1

Une alimentation présente une ondulation de 3 V ; le fabricant demande moins de 1 V.

1. Faut-il un condensateur de plus grande ou de plus petite capacité ? Justifie. ANA

   De plus grande capacité : l'ondulation diminue quand la capacité augmente.

II. Les chaînes de conversion

À RETENIR · ALTERNATIF → CONTINU

Une alimentation continue réalise dans l'ordre : abaisser la tension (**transformateur**), redresser (**pont de diodes**), filtrer (**condensateur**).



Chaîne de conversion alternatif → continu.

À RETENIR · CONTINU → ALTERNATIF

Un **onduleur** transforme un courant **continu** en courant **alternatif**. Exemples : panneaux solaires reliés au réseau, alimentation de secours d'un ordinateur, variateur de vitesse d'un moteur.

COURS 2

Filtrage et conversion

Objectif : décrire la chaîne qui transforme un courant alternatif en courant continu, et inversement.

30 min

EXEMPLE

Un poste à souder inverter redresse et filtre la tension du secteur, puis un onduleur la transforme en tension alternative de très haute fréquence ; un petit transformateur l'abaisse, puis elle est de nouveau redressée.

1. Pourquoi dit-on que ce poste contient un onduleur ? ANA

   Parce qu'il transforme une tension continue en tension alternative.

2. Combien de fois la tension est-elle redressée dans le poste ? RÉA

   Deux fois.

APPLICATION 2

Des panneaux solaires sur le toit de l'atelier produisent un courant continu.

1. Quel appareil faut-il pour envoyer cette énergie sur le réseau (230 V ; 50 Hz) ? APP

   Un onduleur.

2. Quelle doit être la fréquence de la tension à sa sortie ? APP

   50 Hz.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

10 Vrai ou faux ?

1 « Un condensateur sert à redresser une tension. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il sert à filtrer (lisser) la tension.

2 « Plus la capacité est grande, plus l'ondulation est faible. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

3 « Un onduleur transforme le continu en alternatif. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

11 Le rôle du condensateur

On filtre une tension redressée avec trois condensateurs. On mesure les ondulations suivantes : 47 µF : 8 V ; 470 µF : 2 V ; 2 200 µF : 0,4 V.

1 Comment évolue l'ondulation quand la capacité augmente ? ANA

Elle diminue.

2 L'appareil alimenté supporte au plus 1 V d'ondulation. Quel condensateur choisir ? VAL

Celui de 2 200 µF (0,4 V < 1 V).

12 Calculer une ondulation

U_{max} (V)	U_{min} (V)	Ondulation (V)
12	10,8	**1,2**
24	23,5	**0,5**
15	9	**6**

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 Quelle ligne correspond au filtrage le moins efficace ? ANA

La dernière (6 V d'ondulation).

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

13 Le chargeur de la visseuse



1. Écris le rôle de chaque bloc sous le schéma. APP

   Transformateur : abaisser la tension ; pont : redresser ; condensateur : filtrer.

2. La batterie peut-elle être chargée directement par le transformateur ? Pourquoi ? ANA

   Non : la tension du transformateur est alternative ; une batterie se charge en continu.

14 Le chargeur de smartphone

Voici, dans le désordre, les blocs d'un chargeur simple : condensateur, transformateur, pont de diodes.

1. Remets les blocs dans l'ordre, du secteur vers le smartphone. ANA

   Transformateur, pont de diodes, condensateur.

2. Donne le rôle de chaque bloc. APP

   Abaisser la tension ; redresser ; filtrer.

15 Les panneaux solaires de l'atelier

L'atelier installe des panneaux solaires sur son toit. Ils produisent une tension continue de 400 V.

1. L'atelier peut-il brancher ses machines directement sur les panneaux ? Pourquoi ? ANA

   Non : les machines fonctionnent en 230 V alternatif 50 Hz.

2. Quel appareil faut-il installer ? Quelle conversion réalise-t-il ? APP

   Un onduleur : il transforme le continu en alternatif.

16 Le convertisseur du camping-car

Dans un camping-car, une batterie de 12 V continu alimente une prise 230 V pour brancher un ordinateur.

1. Quel appareil faut-il entre la batterie et la prise ? APP

   Un onduleur (convertisseur 12 V ⎓ → 230 V ~).

2. Cet appareil doit-il aussi élever ou abaisser la tension ? ANA

   L'élever : de 12 V à 230 V.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : décrire le filtrage et les chaînes de conversion.

17 Le poste à souder inverter

Voici, dans le désordre, les étapes d'un poste inverter : (a) l'onduleur crée une tension alternative à 50 kHz ; (b) le pont de diodes redresse le secteur ; (c) un petit transformateur abaisse la tension ; (d) le condensateur filtre ; (e) un second redresseur fournit le courant continu de soudage.

1 Remets les étapes dans l'ordre. ANA

b, d, a, c, e.

2 Pourquoi le transformateur d'un poste inverter est-il beaucoup plus petit que celui d'un ancien poste ? VAL

Il fonctionne à très haute fréquence (50 kHz au lieu de 50 Hz) ; à haute fréquence, un transformateur peut être beaucoup plus petit et léger.

18 L'ondulation en pourcentage

Une alimentation de 12 V présente une ondulation de 0,6 V.

1 Calcule l'ondulation en pourcentage de 12 V. RÉA

0,6 ÷ 12 × 100 = 5 %.

2 Le fabricant d'un automate demande moins de 2 %. L'alimentation convient-elle ? Que faut-il changer ? VAL

Non (5 % > 2 %) : il faut un condensateur de plus grande capacité.

19 Problème · L'alimentation 24 V de la plieuse

L'alimentation de commande d'une plieuse doit fournir 24 V continus avec une ondulation inférieure à 5 % de 24 V. Après filtrage, l'oscillogramme montre une tension qui varie entre 21,6 V et 24 V.

1 Calcule l'ondulation mesurée. RÉA

24 − 21,6 = 2,4 V.

2 Calcule 5 % de 24 V. RÉA

0,05 × 24 = 1,2 V.

3 L'alimentation est-elle conforme ? Justifie. VAL

Non : 2,4 V > 1,2 V.

4 Que proposes-tu au technicien de maintenance ? COM

Remplacer le condensateur de filtrage (il est peut-être usé) par un condensateur de plus grande capacité.

INTERRO 20'

Du courant alternatif au courant continu

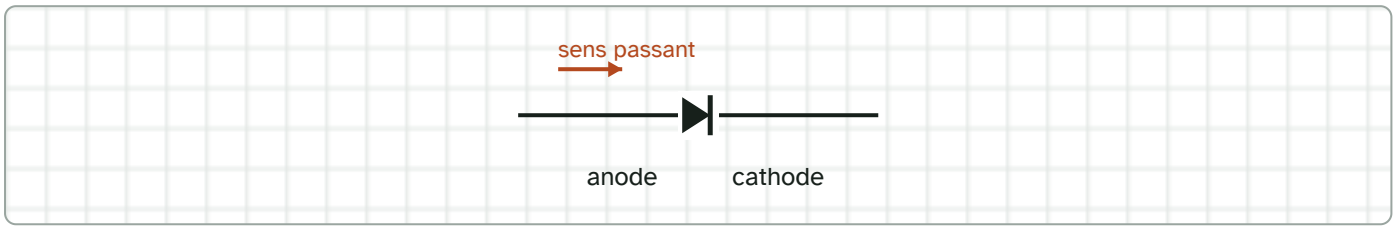
… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Dessine le symbole normalisé d'une diode dans le cadre ci-dessous. Indique l'anode, la cathode et le sens passant du courant. APP 2 pts



Triangle suivi d'une barre ; l'anode est du côté du triangle, la cathode du côté de la barre.

2 Dans quel sens une diode laisse-t-elle passer le courant ? APP 1 pt

De l'anode vers la cathode.

3 Quelle différence y a-t-il entre un redressement simple alternance et double alternance ? ANA 2 pts

Simple : une alternance sur deux est supprimée (une diode). Double : l'alternance négative est retournée (pont de diodes).

4 Quel composant filtre une tension redressée ? Que devient l'ondulation si on augmente sa capacité ? APP 2 pts

Un condensateur ; l'ondulation diminue.

5 Une tension filtrée varie entre 11,4 V et 12 V. Calcule l'ondulation. RÉA 1 pt

0,6 V.

6 Quel appareil transforme un courant continu en courant alternatif ? Donne un exemple d'utilisation. APP 2 pts

Un onduleur ; par exemple pour des panneaux solaires reliés au réseau.

DS
1 h

Du courant alternatif au courant continu

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

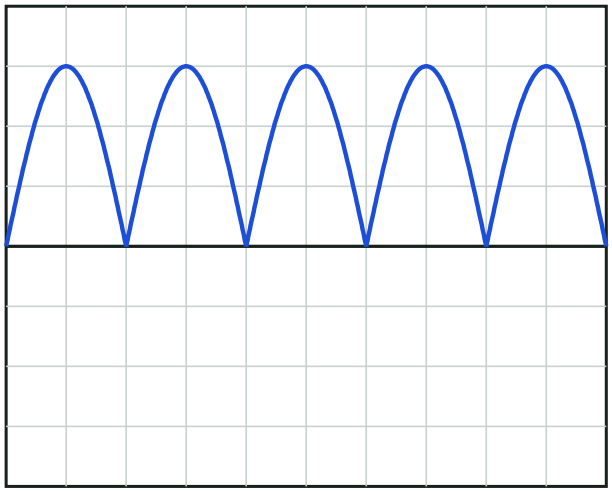
Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le redressement

5,5 pts

On observe la tension aux bornes d'une résistance alimentée par un transformateur à travers un pont de diodes.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1.1 Combien de diodes contient un pont de diodes ? Quel type de redressement réalise-t-il ? APP 1,5 pt

4 diodes ; double alternance.

1.2 Détermine la tension maximale, la période et la fréquence de la tension redressée. RÉA 2,5 pts

15 V ; 10 ms ; 100 Hz.

1.3 Quelle était la fréquence de la tension du transformateur ? Justifie. ANA 1,5 pt

50 Hz : le pont double la fréquence.

DS 1 h

Du courant alternatif au courant continu

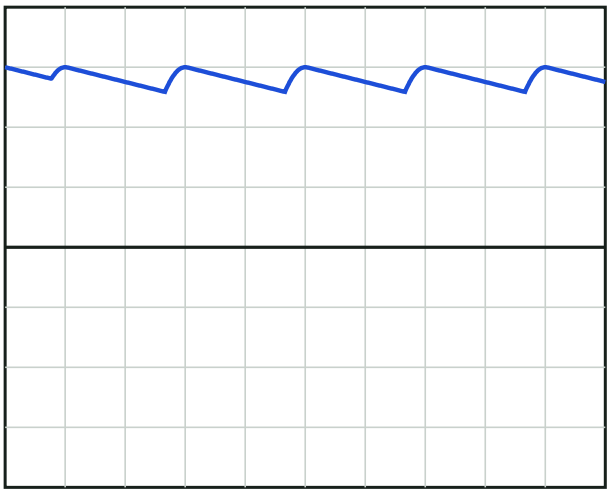
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le filtrage

6 pts

On ajoute un condensateur de 470 µF. La tension varie maintenant entre 12,5 V et 15 V. L'appareil alimenté accepte au plus 1 V d'ondulation.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

2.1 Calcule l'ondulation. RÉA 1,5 pt

15 − 12,5 = 2,5 V.

2.2 Exprime cette ondulation en pourcentage de la tension maximale. RÉA 1,5 pt

2,5 ÷ 15 × 100 ≈ 16,7 %.

2.3 Faut-il augmenter ou diminuer la capacité ? Justifie. ANA 2 pts

L'augmenter : l'ondulation diminue quand la capacité augmente.

2.4 Avec 2 200 µF, l'ondulation passe à 0,5 V. Le montage convient-il ? VAL 1 pt

Oui : 0,5 V < 1 V.

DS
1 h

Du courant alternatif au courant continu

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'atelier solaire

8,5 pts

L'atelier possède des panneaux solaires (courant continu), une batterie de stockage et des machines en 230 V ; 50 Hz. Il recharge aussi la batterie sur le réseau quand il n'y a pas de soleil.



3.1 Quel appareil faut-il entre les panneaux et les machines ? Complète le schéma. APP 1,5 pt

Un onduleur.

3.2 Pour recharger la batterie sur le réseau, quelles fonctions faut-il réaliser ? Dans quel ordre ? ANA 3 pts

Abaisser (transformateur), redresser (pont de diodes), filtrer (condensateur).

3.3 Peut-on recharger la batterie avec une seule diode au lieu d'un pont ? Est-ce intéressant ? VAL 2 pts

Oui, c'est possible, mais le courant ne passe que la moitié du temps : la charge est plus lente.

3.4 Explique en deux phrases la différence entre un redresseur et un onduleur. COM 2 pts

Un redresseur transforme l'alternatif en continu. Un onduleur fait l'inverse : il transforme le continu en alternatif.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.1, 2.2				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé